



Java et son Écosystème

Ahmad Shahwan

ahmad.shahwan@univ-lyon1.fr



‘

Qu'est-ce que Java ?

,

Java

Un langage **haut niveau**

- Le code Java ressemble à une langue naturelle

```
if (temperature < 22) {  
    fenetre.fermer();  
}
```

Java

Un langage compilé

- Le code Java ne peut pas être utilisé tout de suite
 - On doit donc passer par une phase de *compilation*
 - Cela nous permet de savoir au plus tôt si le code contient des erreurs majeures
 - Le code compilé s'approche de ce que la machine comprend
-

Java

Un langage portable

- Le code Java se compile en *bytecode*
- Il est compris (interprétable) par la JVM, la machine virtuelle Java
- Le bytecode est universel, la JVM varie selon le système d'exploitation

Bytecode et JVM

Bytecode

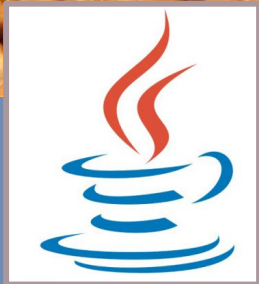
JVM Mac OS X



Mac OS X



Frise Chronologique



Java

Langage de programmation

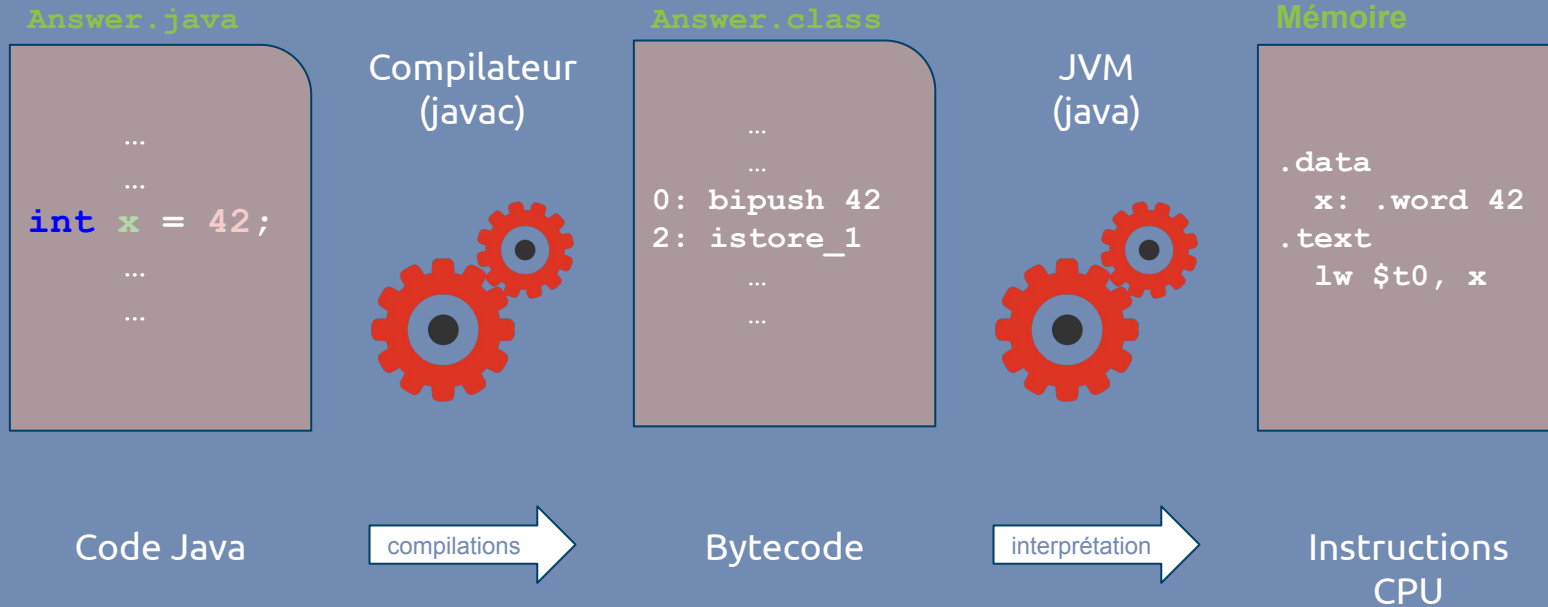
ORACLE®

<https://dev.java>

- 2025 Java SE 25 (LTS)
- 2023 Java SE 21 (LTS)
- 2021 Java SE 17 (LTS)
 - Record, pattern matching, etc.
- 2018 Java SE 11 (LTS)
- 2017 Java SE 9
- 2014 Java SE 8 (LTS)
 - Expressions lambda, streams, etc.
- 2011 Java SE 7
- 2006 Java SE 6
- 2004 J2SE 5.0
 - Génériques, Annotations, etc.
- 2002 J2SE 1.4
- 2000 J2SE 1.3
- 1998 J2SE 1.2
 - Collections, Applets, etc.
- 1997 JDK 1.1
- 1996 JDK 1.0

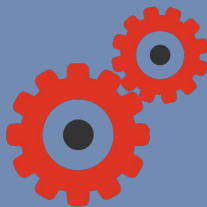
Mode d'Emploi

Une journée dans la vie d'un code Java

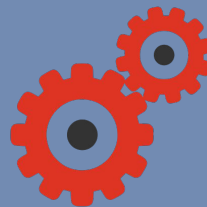


JRE vs JDK

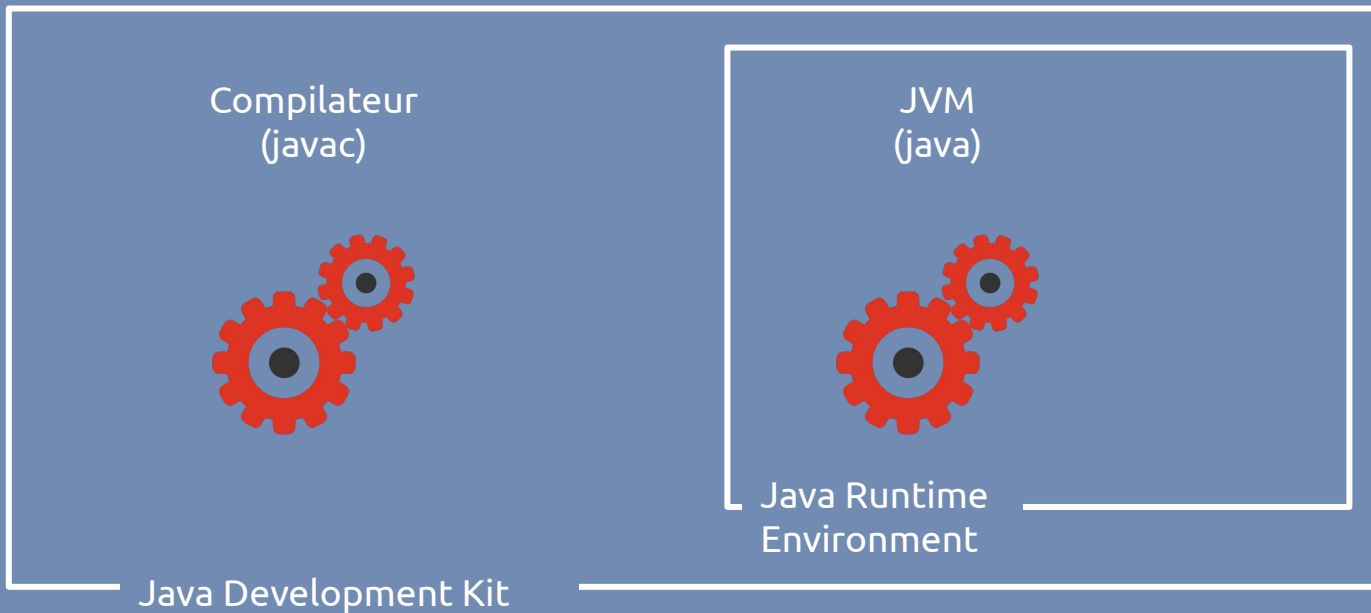
Compilateur
(javac)



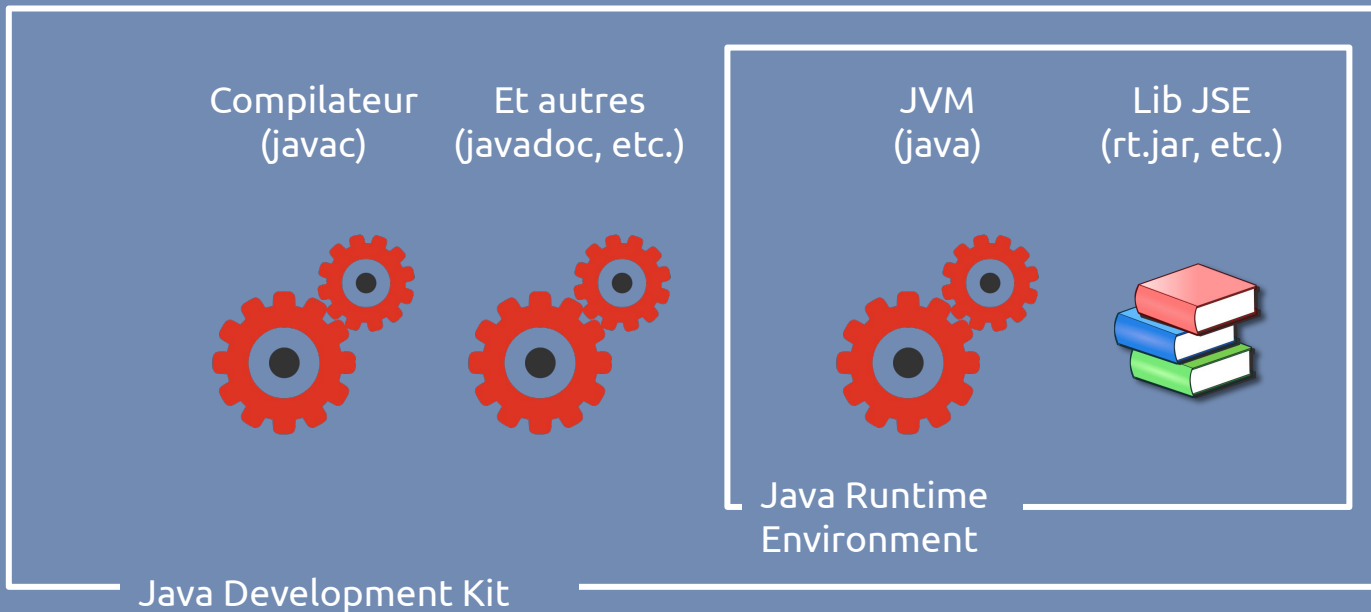
JVM
(java)



JRE vs JDK



JRE vs JDK



Les Outils

IDE

Environnement de
Développement Intégré

- Est un ensemble d'outils pour faciliter l'écriture et le test du code
 - Éditeur texte
 - Compilateur intégré
 - Console d'exécution
- Il ne fait pas partie du langage
- Il en existe plusieurs pour Java
 - Eclipse
 - NetBeans
 - IntelliJ IDEA



Premier programme en Java

```
package com.example;

public class Program {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}
```


Références

- **About Java**

<https://stackoverflow.com/tags/java/info>

- **JDK and JRE File Structure**

<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/windows/jdkfiles.html>